试卷 7

一、选择题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设随机事件A,B互不相容，则下列结论中必然成立的是（　　）

A．$\bar{A}$与$\bar{B}$互不相容　　B. $P(A\bar{B})=P(A)$

C. $P(AB)=P(A)P(B)$　　D. $P(\bar{A})+P(\bar{B})<1$

2. 下列说法正确的是（　　）

A. 若随机变量X和Y不相关，则$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

B. 若随机变量X和Y相互独立，则$D(X-Y)=D(X)-D(Y)$

C. 函数$F(x)=\frac{1}{1+|x|},-\infty<x<\infty$是某个随机变量的分布函数.

D. 连续型随机变量的概率密度函数一定是连续函数.

3. 设随机变量X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}A+Be^{-x^2}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

则A,B分别等于（　　）

A. 1, −1　　B. $1,-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{2},-\frac{1}{2}$　　D. 1, $\frac{1}{2}$

4. 两个相互独立的随机变量X和Y都服从$N(0,1)$,则下列叙述**错误**的是（　　）

A. X^2+Y^2服从χ^2分布　　B. X^2和Y^2都服从χ^2分布

C．$P\{X=Y\}=1$　　D. $\frac{X^2}{Y^2}$服从F分布

5. 设$X_1,X_2,\cdots,X_5$是来自均值为θ的指数分布总体的简单随机样本，其中$\theta>0$未知，设有参数θ的估计量

$$T_1=\frac{1}{6}(X_1+X_2+X_3+X_4+2X_5),$$

$$T_2=\frac{1}{6}(X_1+2X_2+3X_3+4X_4+5X_5),$$

$$T_3=\frac{1}{5}(X_1+X_2+X_3+X_4+X_5),$$

则关于θ的上述估计量T_1,T_2,T_3，下列说法正确的是（　　）

A．T_1最有效

B．T_3最有效

C．T_1,T_2是θ的无偏估计

D．T_2,T_3是θ的无偏估计

6. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是独立同分布随机变量序列，X_1的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1;\\ 0，\text{其他}\end{cases}$$

则当$n\to\infty$时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}{X_i}^3$ 依概率收敛于(　　)

A. 2/5　　B. 2/3　　C. 1/2　　D. 1

二、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 已知$P(A)=0.5, P(B)=0.8, P(B|A)=0.6$, 则$P(B-A)=$_____

2. 已知随机变量$X\sim b(1,\frac{1}{3})$, $Y\sim b(2,\frac{1}{2})$, X和Y相互独立，则$P\{X=Y\}=$_____

3. 设$D(X)=2$，$D(Y)=3$, $Cov(X,Y)=-1$, 则$D(2X-Y)=$_____

4. 一个盒子内装有 30 个红球，20 个黄球，50 个黑球，从盒内随机不放回地抽取两次，每次取一个球，则第二次取到红球的概率是_____

5. 设$(X,Y)\sim N(2,1,3^2,2^2,0)$，则$P\{X<2Y\}=$_____

6. 设一批电子管的寿命服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，参数σ^2已知，现在从这批电子管中随机抽取一个简单随机样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$，则参数μ 的置信水平为$1-\alpha$的双侧置信区间为___

三、计算题(共 7 题，共 64 分，解答过程写在答题纸上)

1.（8 分） 甲、乙、丙三个袋子中各装有 10 件同样产品，其中的次品数分别为 1、2、3，先随机选取一个袋子，然后从中随机不放回抽取两件产品；

（1）求抽取的两件都是正品的概率；

（2）若抽取的两件产品都是正品，求抽取的产品来自乙袋的概率

2.（16 分）设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}cxy, & 0<x<1,\ 0<y<x;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（1） 求常数c；

（2） 求X和Y的边缘概率密度；

（3） X和Y是否相互独立，为什么？

（4） 求$P\{X+Y<1\}$.

3.（9 分）设二维离散型随机变量(X,Y)的分布律为

Y \ X	0	1
-1	0.4	0.1
1	0.4	0.1

（1） 求X和Y的相关系数；

（2） 判断X和Y是否相关，是否相互独立，并说明理由；

（3） 令$U=X^2, V=|Y|+X$, 求(U,V)的分布律.

4.（12 分）设总体X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-(x-b)/\theta}, x\geq b;\\ 0, \quad \text{其他.}\end{cases}$$

其中参数b，$\theta>0$, $X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的简单随机样本,

（1） 当$b=0$时，求θ的矩估计$\hat{\theta}$；

（2） 当$b=0$时,判断θ的矩估计$\hat{\theta}$是否为无偏估计，并说明理由；

（3） 当$\theta=1$时，求b的最大似然估计$\hat{b}$.

5.（9 分）设随机变量T服从区间[1,5]上的均匀分布。现在对T进行了 100 次独立重复观测，记X表示 100 次观测中T的观测值大于 3 的次数，

（1）求X的分布律；

（2）用中心极限定理近似计算$P\{40<X<60\}$;

（计算结果用标准正态分布的分布函数$\Phi(x)$表示）

（3）用切比雪夫不等式估计$P\{40<X<60\}$的下限.

6.（6 分）设一批清漆的干燥时间（单位小时）服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，参数μ,σ^2均未知，随机抽取 9 个样品，测得平均干燥时间$\bar{x}$=5.25（小时）,样本方差$s^2=0.09$, 在显著性水平$\alpha=0.05$下检验这批清漆的平均干燥时间是否为 5 小时,并给出检验过程.

（附上分位点：$z_{0.025}\approx 1.96,\ z_{0.05}\approx 1.645,\ t_{0.05}(8)\approx 1.86,\ t_{0.025}(8)\approx 2.31$，$t_{0.05}(9)\approx 1.83,\ t_{0.025}(9)\approx 2.26$）

7. (4 分)设$X_1,X_2,\cdots,X_5$是来自标准正态总体的简单随机样本，

$$\chi^2=C_1(X_1-X_2)^2+C_2(X_3+X_4+X_5)^2$$

求C_1和C_2值，使得χ^2服从自由度为 2 的χ^2分布.